

Diskretne strukture

Iztok Peterin

RIT, IPT, FERI, UM

7. poglavje: Relacije

Definicija

- ▶ **Relacija** R med množicama A in B je poljubna podmnožica kartezičnega produkta $A \times B$.
- ▶ Naj bo L množica vseh ljudi.
- ▶ Nekaj primerov relacij, ki so podmnožice $L \times L$, so

$$B = \{(x, y) : x \text{ je brat od } y\},$$

$$U = \{(x, y) : x \text{ je učitelj od } y\},$$

$$S = \{(x, y) : x \text{ je sosed od } y\},$$

$$Z = \{(x, y) : x \text{ je zdravnik od } y\},$$

$$D = \{(x, y) : x \text{ je obiskal enako državo kot } y\}.$$

- ▶ Torej so relacije med drugim na stičišču matematike in družboslovja, kar obeta veliko uporabnost.
- ▶ Relacije so enostavno predstavljive v računalnikih, kar omogoča njihovo hitro obdelavo.

Predstavitve relacij

- ▶ Relacija $R \subseteq A \times B$ je podmnožica kartezičnega produkta in je zato tudi sama množica.
- ▶ Zato relacijo lahko predstavimo kot množico na vse običajne načine.
- ▶ Naj bo $A = \{a, b, c, d, e\}$ in $B = \{1, 2, 3\}$. Relaciji $R \subseteq A \times A$ in $S \subseteq A \times B$, ki ju bomo uporabili večkrat, sta podani z

$$R = \{(a, b), (a, d), (a, e), (b, a), (b, c), (c, c), (e, c)\}$$

$$S = \{(a, 2), (b, 1), (b, 2), (b, 3), (c, 1), (d, 2), (d, 3)\}.$$

- ▶ Pogosto uporabljamo zapis aRb namesto $(a, b) \in R$ in $a \neg Rb$ namesto $(a, b) \notin R$:

aRb pomeni element a je v relaciji R z elementom b ,

$a \neg Rb$ pomeni element a ni v relaciji R z elementom b .

Shranjevanje relacij v računalniku-matrika sosednosti

- ▶ Množice niso prijazne do shranjevanja in uporabe v računalniku.
- ▶ **Matrika** dimenzije $m \times n$ vsebuje m vrstic in n stolpcev.
- ▶ Na vsako mesto, določeno z izbrano vrstico in izbranim stolpcem, lahko shranimo kak objekt, ki je običajno kar število.
- ▶ Za relacijo $R \subseteq A \times B$, vsaki vrstici določimo svoj element množice A in vsakemu stolpcu določimo element množice B .
- ▶ Tako dobimo matriko dimenzije $m \times n$, kjer je $m = |A|$ in $n = |B|$.
- ▶ Če je aRb , potem shranimo 1 na mesto, ki je določeno z vrstico za a in stolpcem za b .
- ▶ Če je $a \neg Rb$, pa shranimo 0 na mesto, ki je določeno z vrstico za a in stolpec za b .
- ▶ Taki matriki rečemo **matrika relacije** ali **matrika sosednosti**.
- ▶ Matriki relacij $R \subseteq A \times A$ in $S \subseteq A \times B$ sta

$$R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ in } S = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Shranjevanje relacij v računalniku-seznam sosedov 1

- ▶ Drug način shranjevanja relacije v računalniku predstavlja **seznam sosedov**.
- ▶ Relacijo $R \subseteq A \times B$ razdelimo na nekaj podmnožic, kjer so v posamezni podmnožici shranjeni vsi elementi, s katerimi je nek element v relaciji (označimo jih z I), oziroma vsi elementi, ki so v relaciji z nekim elementom (označimo jih s P).
- ▶ Tak seznam (podmnožico) oblikujemo za vsak element iz A oziroma B .
- ▶ Če to primerjamo z matriko, to pomeni, da si shranimo le vse enice, ki jih dodatno ločimo na pripadnost po vrstici oziroma stolpcu.

Shranjevanje relacij v računalniku-seznam sosedov 2

- Relaciji $R = \{(a, b), (a, d), (a, e), (b, a), (b, c), (c, c), (e, c)\} \subseteq A \times A$
in $S = \{(a, 2), (b, 1), (b, 2), (b, 3), (c, 1), (d, 2), (d, 3)\} \subseteq A \times B$
imata naslednja seznama sosedov

$R :$

Seznam	Vsebina
$I_a :$	b, d, e
$I_b :$	a, c
$I_c :$	c
$I_d :$	$\emptyset$
$I_e :$	c
$P_a :$	b
$P_b :$	a
$P_c :$	b, c, e
$P_d :$	a
$P_e :$	a

in $S :$

Seznam	Vsebina
$I_a :$	2
$I_b :$	1, 2, 3
$I_c :$	1
$I_d :$	2, 3
$I_e :$	$\emptyset$
$P_1 :$	b, c
$P_2 :$	a, b, d
$P_3 :$	b, d

Primerjava matrike sosednosti in seznama sosedov 1

- ▶ Če izvajamo operacijo, za katero je potrebno pregledati vso podatkovno strukturo, moramo pri matriki sosednosti pregledati $O(nm)$ pozicij,
- ▶ Pri seznamu sosedov, nam to prinese $2r = O(r)$ pozicij, kjer je r število parov relacije R .
- ▶ Tako ob uporabi matrike sosednosti sploh ne moremo pričakovati linearne časovne zahtevnosti, kar lahko zagotovimo v primeru seznama sosedov.
- ▶ Po drugi strani v matriki sosednosti točno vemo, katero pozicijo moramo preveriti, če nas zanima, ali je i -ti element iz A v relaciji z j -tim elementom iz B .
- ▶ Pogledamo na (i, j) -to mesto matrike in vidimo, ali je shranjena 1 ali 0.
- ▶ To lahko storimo v konstantni časovni zahtevnosti $O(1)$.
- ▶ Za to isto operacijo, potrebujemo pri seznamu sosedov $O(|I_i|)$.

Primerjava matrike sosednosti in seznama sosedov 2

- ▶ Kako je z operacijo izbrisa vseh elementov relacije, s katerimi je element $i \in A$ v relaciji?
- ▶ Pri matriki sosednosti je potrebno preveriti vse pozicije v i -ti vrstici in če najdemo 1, potem jo spremenimo v 0.
- ▶ Hkrati spremenimo tudi vse 1-ke v i -tem stolpcu na 0.
- ▶ Ker pregledamo celotna vrstico in stolpec, ki ima $m + n = |B| + |A|$ pozicij, za to potrebujemo $O(m + n)$ časa.
- ▶ V seznamu sosedov je potrebno pregledati in izbrisati seznam I_i , kar lahko storimo v $O(|I_i|)$ časa.
- ▶ Nato pa moramo poiskati še vse obratne pozicije, kjer nastopa i v seznamih tipa P_x .
- ▶ V najslabšem primeru pregledamo vse sezname P_x , kar pomeni časovno zahtevnost $O(r)$.
- ▶ To pomeni skupaj $|I_i| + r = O(r)$ časa.
- ▶ Običajno pa se pri tej operaciji bolj obnese matrika sosednosti.

Razširjenim seznamom sosedov

- ▶ Seznam sosedov smo predstavili kot boljšo možnost, sedaj pa smo predstavili že drugo operacijo, kjer je matrika sosednosti boljša kot seznam sosedov.
- ▶ Seznam sosedov lahko izboljšamo.
- ▶ To lahko storimo z **razširjenim seznamom sosedov**, kjer vsakemu elementu iz seznamov I_x in P_y , $x \in A$ in $y \in B$, dodamo končno dodatnih informacij.
- ▶ Dokler je teh dodatnih informacij končno mnogo, recimo c , si s tem ne pokvarimo velikosti podatkov, saj število vpisov, to je $2r$, le pomnožimo s konstanto c , kar znesi $2cr = O(r)$.
- ▶ Oglejmo si eno varianto razširjenega seznama sosedov, kjer dodamo $c = 5$ dodatnih informacij.
- ▶ Tako $d \in I_a$ nadomestimo z $p = (a, d, \&q, \&w, \&z)$, kjer so
- ▶ p ime niza,
- ▶ a element, katerega seznamu I_a pripada ta niz p ,
- ▶ d element, s katerim je a v relaciji v tem nizu p ,
- ▶ $\&q$ kazalec na prejšnji niz q iz I_a (če je p prvi, pišemo $\emptyset$),
- ▶ $\&w$ kazalec na naslednji niz w iz I_a (če je p zadnji, pišemo Λ),
- ▶ $\&z$ kazalec na niz z iz P_d , ki opisuje isti element $(a, d) \in R$.

Zgled za R

- Oglejmo si razširjen seznam sosedov za relacijo $R = \{(a, b), (a, d), (a, e), (b, a), (b, c), (c, c), (e, c)\}$:

Seznam	Ime niza	Niz
I_a	q	$(a, b, \emptyset, \&p, \&t)$
	p	$(a, d, \&q, \&w, \&z)$
	w	$(a, e, \&p, \Lambda, \&n)$
I_b	s	$(b, a, \emptyset, \&u, \&\ell)$
	u	$(b, c, \&s, \Lambda, \&x)$
I_c	y	$(c, c, \emptyset, \Lambda, \&z)$
I_d	$/$	$/$
I_e	v	$(e, c, \emptyset, \Lambda, \&r)$
P_a	t	$(a, b, \emptyset, \Lambda, \&q)$
P_b	ℓ	$(b, a, \emptyset, \Lambda, \&s)$
P_c	x	$(b, c, \emptyset, \&m, \&u)$
	m	$(c, c, \&x, \&r, \&y)$
	r	$(e, c, \&m, \Lambda, \&v)$
P_d	z	$(a, d, \emptyset, \Lambda, \&p)$
P_e	n	$(a, e, \emptyset, \Lambda, \&w)$

Inverzna relacija

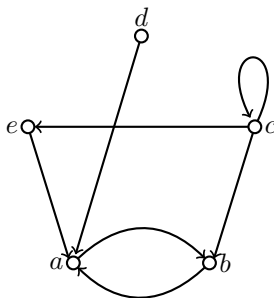
- **Inverzna relacija** R^{-1} relacije $R \subseteq A \times B$ je relacija, definirana z

$$R^{-1} = \{(b, a) : (a, b) \in R\}.$$

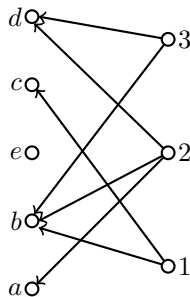
- Digraf za R^{-1} dobimo iz digrafa za R tako, da obrnemo puščice.
- Matriko sosednosti za R^{-1} dobimo iz matrike sosednosti za R tako, da matriko R transponiramo.

$$R^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ in } S^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Zgledi



R^{-1}



S^{-1}

$$B^{-1} = \{(x, y) : x \text{ ima brata } y\},$$

$$U^{-1} = \{(x, y) : x \text{ je učenec od } y\},$$

$$S^{-1} = \{(x, y) : x \text{ je sosed od } y\} = S,$$

$$Z^{-1} = \{(x, y) : x \text{ je pacient od } y\},$$

$$D^{-1} = \{(x, y) : x \text{ je obiskal enako državo kot } y\} = D.$$

Operacija *

- ▶ Naj bosta $R \subseteq A \times B$ in $S \subseteq B \times C$ relaciji.
- ▶ Definirajmo novo relacijo $R * S \subseteq A \times C$ s predpisom

$$a(R * S)c \Leftrightarrow \exists b \in B : aRb \wedge bSc.$$

- ▶ Relacijo $R * S$ si lahko razložimo s pomočjo dveh korakov.
- ▶ Tako sta a in c v relaciji $R * S$, če lahko v dveh korakih pridemo iz a do c preko nekega elementa $b \in B$.
- ▶ Prvi korak je narejen z relacijo R in drugi z relacijo S .
- ▶ V primeru, da velja $R = S$, potem pišemo kar $R * S = R * R = R^2$.
- ▶ Na operacijo $*$ lahko pogledamo tudi s stališča funkcij, kjer predstavlja kompozitum.
- ▶ Če sta relaciji R in S tudi funkciji, potem velja $R * S = S \circ R$.

Zgledi

- $S * R$ ne obstaja za relaciji R in S , medtem ko je

$$R * S = \{(a, 1), (a, 2), (a, 3), (b, 1), (b, 2), (c, 1), (e, 1)\},$$

$$\begin{aligned} B^2 &= \{(x, y) : x \text{ je brat od } y\} = B, \\ Z * B &= \{(x, y) : x \text{ je zdravnik od brata od } y\}, \\ Z * S &= \{(x, y) : x \text{ je zdravnik od sosedu od } y\}, \\ D * Z &= \{(x, y) : x \text{ je obiskal enako državo kot zdravnik od } y\}, \\ S * U &= \{(x, y) : x \text{ je sosed od učitelja od } y\}. \end{aligned}$$

Asociativnost *

- ▶ Operacija $*$ asociativna:

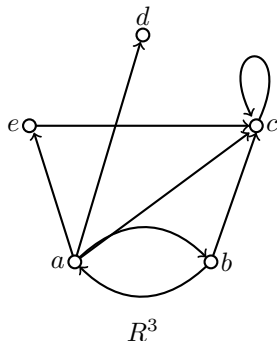
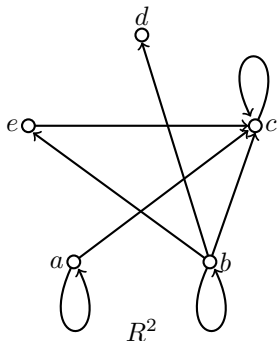
$$R_1 * (R_2 * R_3) = (R_1 * R_2) * R_3.$$

- ▶ Zato lahko zgornja produkta pišemo tudi brez oklepajev $R_1 * R_2 * R_3$.
- ▶ Če je $R_1 = R_2 = R_3$, potem pišemo kar $R_1 * R_2 * R_3 = R^3$
- ▶ Tako je recimo

$$xR^4y = x(R * R * R * R)y \Leftrightarrow \exists z, u, v \in A : xRz \wedge zRu \wedge uRv \wedge vRy.$$

Digraf $R * S$

- ▶ Kako narisati digraf relacije $R * S$?
- ▶ Med vozlišči x in y imamo puščico v digrafu $R * S$, če obstaja puščica med x in nekim z v digrafu relacije R in puščica med tem istim z in y v digrafu relacije S .
- ▶ V digrafu relacije R^k imamo puščico med x in y , če lahko v digrafu za R pridemo iz x v y v k korakih.



Slika: Digrafa relacij R^2 in R^3 .

Matrika sosednosti $R * S$

- ▶ Kako je z matriko sosednosti in relacijo $R * S$?
- ▶ Označimo matriki sosednosti kar z R in S , pri čemer je matrika za $R \subseteq A \times B$ razsežnosti $n \times m$ in matrika za $S \subseteq B \times C$ razsežnosti $m \times p$.
- ▶ Tako so $|A| = n$, $|B| = m$ in $|C| = p$ in matrika $R * S$ bo imela razsežnost $n \times p$.
- ▶ Na (i, k) -tem mestu matrike $R * S$ bomo imeli 1, če obstaja $j \in [m]$, da ima matrika R enico na (i, j) -tem mestu in matrika S enico na (j, k) -tem mestu.
- ▶ To lahko zapišemo kot

$$(R * S)_{i,k} = (r_{i,1} \wedge s_{1,k}) \vee (r_{i,2} \wedge s_{2,k}) \vee \cdots \vee (r_{i,m} \wedge s_{m,k}) = \bigvee_{j=1}^m (r_{i,j} \wedge s_{j,k}).$$

$$R^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R^3 = R^2 * R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Opomba o množenju matrik

- ▶ Če v operaciji za računanje $(R * S)_{i,k}$ zamenjamo logični ali $\vee$ z operacijo seštevanja ter logični in $\wedge$ z operacijo množenja, potem dobimo definicijo običajnega matričnega množenja.
- ▶ V tem primeru dobimo

$$R^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

- ▶ Opazimo lahko, da 2 v običajnem množenju na mestu (a, c) pomeni le, da obstajata dve različni poti med a in c dolžine 2 v relaciji R .
- ▶ Z navadnim matričnim množenjem sicer ne dobimo matrike sosednosti relacije (saj lahko matrika vsebuje vrednosti večje od ena), vendar dobimo dodatno informacijo o številu poti določene dolžine med ustreznimi elementi.

Lastnosti relacij

- ▶ Relacija $R \subseteq A \times A$ je:
- ▶ **refleksivna**, če je aRa za vsak $a \in A$;
- ▶ **irefleksivna**, če je $a \neg Ra$ za vsak $a \in A$;
- ▶ **simetrična**, če iz aRb sledi bRa za vsaka $a, b \in A$;
- ▶ **asimetrična**, če iz aRb sledi $b \neg Ra$ za vsaka $a, b \in A$;
- ▶ **antisimetrična**, če iz aRb in bRa sledi $a = b$ za vsaka $a, b \in A$;
- ▶ **tranzitivna**, če iz aRb in bRc sledi aRc za vse $a, b, c \in A$;
- ▶ **intransitivna**, če iz aRb in bRc sledi, da $a \neg Rc$ za vse $a, b, c \in A$;
- ▶ **sovisna**, če je aRb ali bRa za vsaka $a, b \in A$, $a \neq b$;
- ▶ **strogo sovisna**, če je aRb ali bRa za vsaka $a, b \in A$.

Karakterizacije lastnosti

Izrek

Za relacijo $R \subseteq A \times A$ in $E = \{(x, x) : x \in A\}$ veljajo naslednje lastnosti.

- (i) Relacija R je refleksivna natanko tedaj, ko je $E \subseteq R$.
- (ii) Relacija R je irefleksivna natanko tedaj, ko je $R \cap E = \emptyset$.
- (iii) Relacija R je simetrična natanko tedaj, ko je $R = R^{-1}$.
- (iv) Relacija R je asimetrična natanko tedaj, ko je $R \cap R^{-1} = \emptyset$.
- (v) Relacija R je antisimetrična natanko tedaj, ko je $R \cap R^{-1} \subseteq E$.
- (vi) Relacija R je tranzitivna natanko tedaj, ko je $R^2 \subseteq R$.
- (vii) Relacija R je intranzitivna natanko tedaj, ko je $R \cap R^2 = \emptyset$.
- (viii) Relacija R je sovisna natanko tedaj, ko je $(A \times A) - E \subseteq R \cup R^{-1}$.
- (ix) Relacija R je strogo sovisna natanko tedaj, ko je $A \times A = R \cup R^{-1}$.

Povezave med lastnostmi in zgledi

- ▶ Pokažimo, da je relacija $R \subseteq A \times A$ strogo sovisna natanko tedaj, ko je R refleksivna in sovisna hkrati.
- ▶ Pokažimo, da je relacija $R \subseteq A \times A$ asimetrična natanko tedaj, ko je R irefleksivna in antisimetrična hkrati.
- ▶ Pokažimo, da je relacija $R \subseteq A \times A$ simetrična in antisimetrična hkrati natanko tedaj, ko je $R \subseteq E$.
- ▶ Pokažimo, da če je relacija $R \subseteq A \times A$ simetrična in tranzitivna, potem ni nujno refleksivna.
- ▶ Pokažimo, da je relacija $R \subseteq A \times A$ tranzitivna in intranzitivna natanko tedaj, ko za poljubna $a, c \in A$ ne obstaja $b \in R$, da velja aRb in bRc .
- ▶ Katere lastnosti ima relacija deljivosti $| \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$?
- ▶ Katere lastnosti ima relacija $\text{mod} \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$?
- ▶ Katere lastnosti ima relacija $\leq \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$?
- ▶ Katere lastnosti ima relacija $< \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$?
- ▶ Katere lastnosti ima relacija $\subseteq \subseteq \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(A)$?
- ▶ Katere lastnosti ima relacija $\subset \subseteq \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(A)$?

Definicija ekvivalenčne relacije in zgledi

- ▶ Relacija $R \subseteq A \times A$ je **ekvivalenčna**, če je refleksivna, simetrična in tranzitivna.
- ▶ Relacija $a \equiv b \pmod{n}$ je ekvivalenčna (lastnosti kongruenc).
- ▶ Med premicami v ravnini definirajmo relacijo vzporednosti $\parallel$ z

$$p \parallel q \Leftrightarrow k_p = k_q,$$

kjer sta k_p in k_q smerna koeficienta premic p in q .

- ▶ Naj bo $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ realna funkcija. Pokažimo, da je ekvivalenčna relacija $\sim \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ definirana s predpisom

$$x_1 \sim x_2 \Leftrightarrow f(x_1) = f(x_2).$$

Razbitje množice

- ▶ Neprazne podmnožice $A_1, A_2, \dots, A_k$ množice A tvorijo **razbitje množice** A , če so
 - ▶ paroma disjunktne (to je $A_i \cap A_j = \emptyset$ za vsaka različna $i, j \in [k]$) in
 - ▶ velja $\bigcup_{i=1}^k A_i = A$.
- ▶ Razbitje intuitivno pomeni, da vse elemente množice razdelimo na več delov (to je podmnožic), kjer se vsak element nahaja v točno enem delu (podmnožice so paroma disjunktne).
- ▶ Razbitja nam porajajo ekvivalenčne relacije, kot pravi naslednji izrek.

Izrek

Naj bo $A_1, A_2, \dots, A_k$ razbitje množice A . Potem je relacija $R \subseteq A \times A$ definirana z

$$xRy \Leftrightarrow x \text{ in } y \text{ pripadata isti množici } A_i$$

ekvivalenčna relacija.

Dokaz.

Ekvivalenčni razredi

- ▶ Naj bo $R \subseteq A \times A$ ekvivalenčna relacija.
- ▶ Množici

$$[a] = \{x \in A : xRa\}$$

rečemo **ekvivalenčni razred** elementa $a \in A$.

- ▶ Kot vidimo iz naslednjega izreka, tvorijo ekvivalenčni razredi razbitje.

Izrek

Naj bo $R \subseteq A \times A$ ekvivalenčna relacija. Potem ekvivalenčni razredi $\{[a] : a \in A\}$ relacije R tvorijo razbitje množice A .

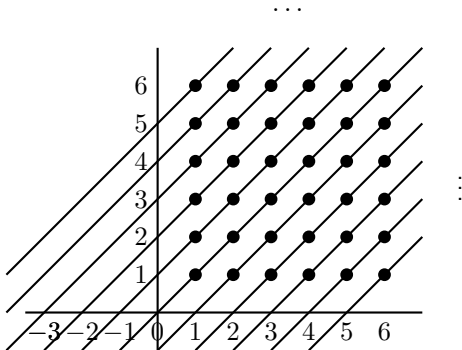
Dokaz.

Zgledi

- ▶ Spomnimo se ekvivalenčnih razredov za $x \equiv k \pmod{5}$.
- ▶ Kaj so ekvivalenčni razredi ekvivalenčne relacije $\sim$ definirana s predpisom $x_1 \sim x_2 \Leftrightarrow f(x_1) = f(x_2)$?
- ▶ Definirajmo relacijo $Z \subseteq (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \times (\mathbb{N} \times \mathbb{N})$ s predpisom

$$(n, m)Z(n', m') \Leftrightarrow n - n' = m - m'.$$

- Pokažimo, da je ekvivalečna in poiščimo njene ekvivalenčne razrede!



Diofantske enačbe

- ▶ Kako postopati, če relacija ni ekvivalenčna, mi pa kljub temu želimo ugodnosti povezave z razbitjem?
- ▶ Lastnosti, ki jih moramo zagotoviti za ekvivalenčnost, so refleksivnost, simetričnost in tranzitivnost.
- ▶ Če katera izmed teh treh lastnosti ne velja, potem lahko z dodajanjem manjkajočih ustreznih parov k relaciji dosežemo, da ima večja relacija iskano lastnost.
- ▶ Vendar pri tem ne želimo pretiravati in dodati preveč, saj lahko hitro izgubimo strukturo, ki jo s seboj nosi ekvivalenčna relacija.
- ▶ Naj bo $R \subseteq A \times A$ relacija in φ neka lastnost relacij.
- ▶ Relacija $S \subseteq A \times A$ je φ -**ovojnica** relacije R , če velja
 - (i) $R \subseteq S$,
 - (ii) S ima lastnost φ in
 - (iii) če ima $Q \subseteq A \times A$ lastnost φ in je $R \subseteq Q$, potem je tudi $S \subseteq Q$.
- ▶ Pogoj (iii) zagotovi, da je φ -ovojnica S relacije R najmanjša relacija z lastnostjo φ , ki vsebuje relacijo R .

Vrste ovojnic

- ▶ Zanimajo nas naslednje ovojnice relacije R :
 - ▶ refleksivna ovojnica $\tilde{R}$,
 - ▶ simetrična ovojnica $\hat{R}$,
 - ▶ tranzitivna ovojnica $\overline{R}$,
 - ▶ refleksivno-tranzitivna ovojnica R^* in
 - ▶ ekvivalenčna ovojnica R^e .

Izrek

Naj bo $R \subseteq A \times A$ in $E = \{(x, x) : x \in A\}$. Potem je

- (i) $\tilde{R} = R \cup E$,
- (ii) $\hat{R} = R \cup R^{-1}$,
- (iii) $\overline{R} = \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$,
- (iv) $R^* = \bigcup_{i=1}^{\infty} \tilde{R}^i = \bigcup_{i=1}^{\infty} (R \cup E)^i$,
- (v) $R^e = \overline{R^{-1} \cup E \cup R} = \bigcup_{i=1}^{\infty} (R^{-1} \cup E \cup R)^i$.

Dokaz.

Floyd-Warshalov algoritem

- ▶ Če znamo poiskati tranzitivno ovojnico, potem tudi s preostalimi nimamo težav.
- ▶ Tranzitivno ovojnico lahko poiščemo s Floyd-Warshallovim algoritmom v $O(n^3)$ časa, saj vsebuje tri for zanke.

Algorithm 1: Floyd-Warshallov algoritem za tranzitivno ovojnico

Data: Relacija $R \subseteq A \times A$, kjer množica A vsebuje n elementov, podana z $n \times n$ matriko R .

Result: Tranzitivna ovojnica $\overline{R}$ shranjena v matriko R .

```
for  $i = 1 : n$  do
  for  $j = 1 : n$  do
    if  $jRi$  then
      for  $k = 1 : n$  do
        if  $iRk$  then
          |  $jRk$ 
        end
      end
    end
  end
end
end
```

Zgled

- Poiščimo vseh pet omenjenih ovojnic za relacijo R_1 , ki je

$$R_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Definicije urejenosti

- ▶ Relacija $R \subseteq A \times A$
 - ▶ **delno ureja množico** A , če je R tranzitivna, refleksivna in antisimetrična;
 - ▶ **linearno ureja množico** A , če je R tranzitivna, strogo sovisna in antisimetrična;
 - ▶ **strogo delno ureja množico** A , če je R tranzitivna in asimetrična;
 - ▶ **strogo linearno ureja množico** A , če je R tranzitivna, sovisna in asimetrična.
- ▶ Seveda je linearna urejenost hkrati tudi delna urejenost, saj stroga sovisnost poraja refleksivnost
- ▶ Očitno je strogo linearna urejenost vedno tudi strogo delna urejenost.

Zgledi

- ▶ Delna urejenost je relacija $\subseteq \subseteq \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(A)$, kjer je $\mathcal{P}(A)$ potenčna množica neke množice A .
- ▶ Linearna urejenost je relacija $\leq \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, kjer lahko realna števila nadomestimo tudi z naravnimi, celimi ali racionalnimi.
- ▶ Strogo delna urejenost je relacija $\subset \subseteq \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(A)$, kjer je $\mathcal{P}(A)$ potenčna množica neke množice A .
- ▶ Strogo linearna urejenost je relacija $< \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, kjer lahko realna števila nadomestimo tudi z naravnimi, celimi ali racionalnimi.
- ▶ Relacija deljivosti $| \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ delno ureja množico $\mathbb{N}$, saj je tranzitivna, refleksivna in antisimetrična.

Posebni elementi

- ▶ Naj bo $R \subseteq A \times A$.
- ▶ Definirajmo **posebne elemente** relacije R .
- ▶ Element $x \in A$ je
 - ▶ **R -minimalni element**, če za vsak $y \in A$, $y \neq x$, velja $y \neg Rx$;
 - ▶ **R -maksimalni element**, če za vsak $y \in A$, $y \neq x$, velja $x \neg Ry$;
 - ▶ **R -prvi element**, če za vsak $y \in A$ velja xRy ;
 - ▶ **R -zadnji element**, če za vsak $y \in A$ velja yRx .
- ▶ Element x je R -minimalni element, če noben od njega različen element ni v relaciji z njim.
- ▶ Element x je R -maksimalni element, če x ni v relaciji z nobenim od njega različnim elementom.
- ▶ Element x je R -prvi element, če je x v relaciji R z vsemi preostalimi.
- ▶ Element x je R -zadnji element, če so vsi elementi v relaciji R z x .

Posebni elementi v digrafu in matriki

- ▶ Če je x R -minimalni element, potem je edina dovoljena puščica vanj le zanka, če seveda obstaja.
- ▶ Če je x je R -maksimalni element, potem je edina dovoljena puščica iz njega le zanka, če seveda obstaja..
- ▶ Če je x je R -prvi element, potem gre iz njega puščica v vse preostale elemente množice A vključno z zanko.
- ▶ Če je x je R -zadnji element, potem gre iz vsakega elementa množice A puščica v x , vključno z zanko.
- ▶ Če je x je R -minimalni element, potem imamo v stolpcu za x same ničle z možno izjemo na diagonalni.
- ▶ Če je x je R -maksimalni element, potem imamo v vrstici za x same ničle z možno izjemo na diagonalni.
- ▶ Če je x je R -prvi element, potem imamo v vrstici za x same enice.
- ▶ Če je x je R -zadnji element, potem imamo v stolpcu za x same enice.

Zgledi

- ▶ Kako je posebnimi elementi v relaciji R_1 in R_1^e , če je

$$R_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} ?$$

- ▶ Kaj so posebni elementi relacije $E = \{(x, x) : x \in A\}$?
- ▶ Naj bo A množica in $P(A)$ njena potenčna množica. Kaj so posebni elementi relacije $\subseteq$, ki delno ureja $P(A)$?
- ▶ Kaj so posebni elementi relacije $|$, ki delno ureja množico $\mathbb{N}$?
- ▶ Kaj so posebni elementi relacije $|$ na množici $\mathbb{N} - \{1\}$?

Več o (strogo) delnih urejenostih 1

Trditev

Naj relacija R (strogo) delno ureja množico A . Tedaj v A obstaja največ en R -prvi in največ en R -zadnji element.

Dokaz.

- ▶ Naj bo $R \subseteq A \times A$ in naj bodo $a_1, a_2, \dots, a_k \in A$ različni elementi.
- ▶ Zaporedju $a_1 a_2 \dots a_k$ rečemo **pot dolžine** $k - 1$, če je $a_1 R a_2$, $a_2 R a_3, \dots, a_{k-1} R a_k$.
- ▶ Zaporedju $a_1 a_2 \dots a_k a_1$ rečemo **sklenjeni osnovni sprehod dolžine** k , če je $a_1 R a_2$, $a_2 R a_3, \dots, a_{k-1} R a_k$ in $a_k R a_1$.
- ▶ Tako je zanka $a_1 a_1$ sklenjeni osnovni sprehod dolžine 1, medtem ko je $a_1 a_2 a_1$ sklenjeni osnovni sprehod dolžine 2, če le velja $a_1 R a_2$ in $a_2 R a_1$.

Trditev

Naj relacija R delno ureja množico A . Tedaj lahko v A obstajajo le sklenjeni osnovni sprehodi dolžine ena (kar so zanke).

Dokaz.

Več o (strogo) delnih urejenostih 2

Trditev

Naj relacija R strogo delno ureja množico A . Tedaj v A ni sklenjenih osnovnih sprehodov.

Dokaz.

Trditev

Naj relacija R (strogo) delno ureja končno množico A . Tedaj v A obstaja vsaj en R -minimalni in vsaj en R -maksimalni element.

Dokaz.

Trditev

Naj relacija R (strogo) delno ureja množico A in naj bo $B \subset A$. Tedaj R (strogo) delno ureja tudi množico B .

Dokaz.

- ▶ Relacija deljivosti delno ureja množico naravnih števil in zato delno ureja katerokoli podmnožico naravnih števil, recimo $\text{del}(n) = \{x \in \mathbb{N} : x|n\}$ in $\text{del}(m, n) = \{x \in \mathbb{N} : x|m \vee x|n\}$.

Hassejev diagram

Trditev

Naj bo $R \subseteq A \times A$ tranzitivna relacija brez sklenjenih osnovnih sprehodov dolžine več kot ena. Tedaj obstaja natanko ena intranzitivna relacija R' , da velja $\overline{R'} = R$.

Dokaz.

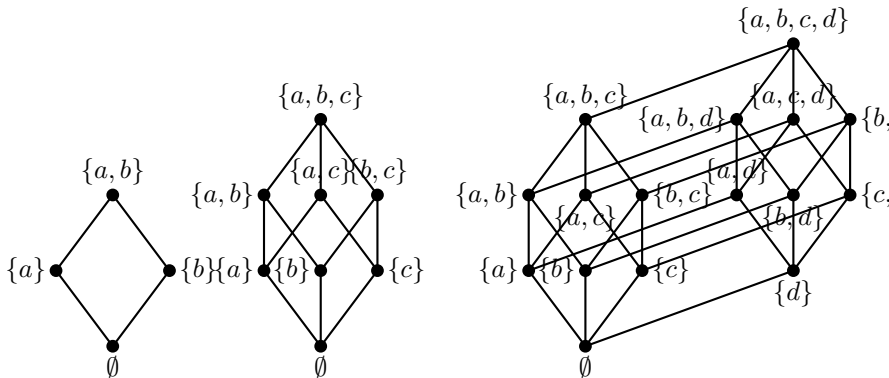
- ▶ Digrafu intranzitivne relacije R' iz zadnje trditve rečemo **Hassejev diagram**.
- ▶ Zaradi prejšnjih trditev se Hassejevi diagrami dobro odrežejo na delnih in strogo delnih urejenostih za končne množice.
- ▶ V tem primeru lahko Hassejev diagram definiramo induktivno.
- ▶ Element $b \in A$ je **neposredni naslednik** elementa $a \in A$, če je aRb in ne obstaja $c \in A$, za katerega velja aRc in cRb .
- ▶ Z drugimi besedami, b je neposredni naslednik a , če med njima ni poti dolžine več kot ena.

Hassejev diagram-induktivna definicija

- ▶ Elemente množice A razdelimo v nivoje na naslednji način:
 - ▶ Nivo 1 N_1 tvorijo vsi R -minimalni elementi množice A .
 - ▶ Nivo 2 N_2 tvorijo vsi R -minimalni elementi množice $A - N_1$.
 - ▶ Nivo 3 N_3 tvorijo vsi R -minimalni elementi množice $A - (N_1 \cup N_2)$.
- ▶ S tem nadaljujemo, dokler nismo vsi elementi iz A v nivojih.
- ▶ Predpostavimo, da imamo k nivojev.
- ▶ Zaradi ene trditve relacija R (strogo) delno ureja tudi množico $A - (N_1 \cup N_2 \cup \dots \cup N_i)$ za vsak $i \in [k]$.
- ▶ Vsak nivo je tudi neprazen.
- ▶ Običajno narišemo elemente iz istega nivoja v enaki horizontalni liniji, pri čemer začnemo spodaj s prvim nivojem, ki mu sledi drugi nivo in tako naprej.
- ▶ Med elementoma $x \in N_i$ in $y \in N_j$, $i < j$, narišemo črto, ki ji rečemo **povezava**, če je y neposredni naslednik od x .
- ▶ S tem narišemo Hassejev diagram, ki je pravzaprav digraf relacije R' brez osti na puščicah z dodatno določenim nivojem vozlišč digrafa.
- ▶ Ob tem sta različna elementa $a, b \in A$ v relaciji R , če sta v različnih nivojih $a \in N_i$ in $b \in N_j$, $i < j$, in lahko iz a pridemo do b po poti, ki vodi le navzgor.

Hassejev diagram potenčne množice $\mathcal{P}(A)$

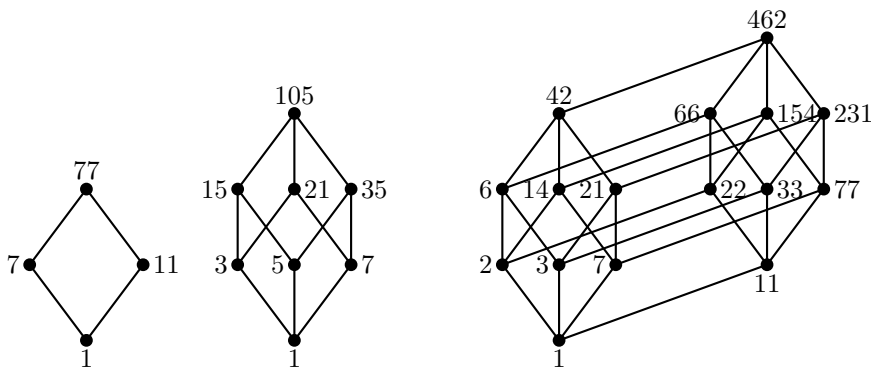
- ▶ Na sliki so predstavljeni trije Hassejevi diagrami potenčne množice $\mathcal{P}(A)$.



Slika: Hassejev diagram potenčne množice $\mathcal{P}(A)$ za $A = \{a, b\}$ (na levi), $A = \{a, b, c\}$ (na sredini) in $A = \{a, b, c, d\}$ (na desni).

Hassejev diagram množice deliteljev $\text{del}(n)$

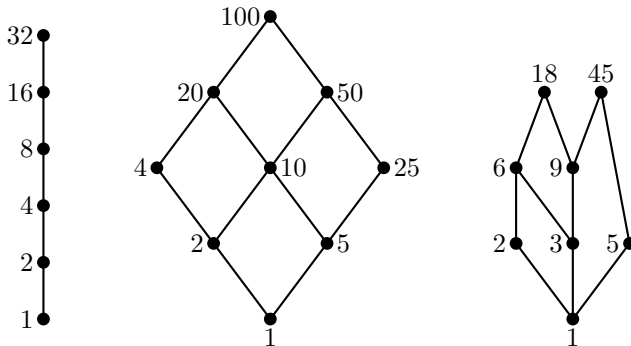
- Na sliki so predstavljeni trije Hassejevi diagrami množice $\text{del}(n)$.



Slika: Hassejev diagram množice $\text{del}(77)$ (na levi), $\text{del}(105)$ (na sredini) in $\text{del}(462)$ (na desni).

Še več Hassejev diagram povezanih z relacijo deljivosti

- ▶ Na sliki so predstavljeni še trije Hassejevi diagrami povezanih z relacijo deljivosti.



Slika: Hassejev diagram množice $\text{del}(32)$ (na levi), $\text{del}(100)$ (na sredini) in $\text{del}(18, 45)$ (na desni).